

飞行器动力学

▼ 飞机的静态飞行品质

▼ 飞机纵向静稳定性和静操纵性

▼ 纵向静稳定性

▼ 纵向平衡

▼ 力的平衡

- $T = D + G \sin \gamma$
- $L = G \cos \gamma$
- 定常直线飞行
- 配平

▼ 力矩的平衡

- $M_{yw} + M_{yb} + M_{yht} = 0$

▼ 纵向力矩

▼ 纵向力矩组成

- 机翼纵向力矩
- 平尾纵向力矩
- 机身纵向力矩

▼ 全机纵向力矩系数构成

- 零升力矩系数
- 升力力矩系数
- 与 C_L 或 α 成线性关系

▼ 纵向静稳定性

▼ 定义

- 飞机飞行中受微小扰动使迎角发生变化以至纵向平衡遭到破坏，在扰动消失后的最初瞬时，飞机具有恢复原纵向平衡趋势的特性

▼ 结论

- 飞机迎角的变化趋势取决于纵向力矩特性

▼ 判断准则

- ▼ 焦点与重心的关系
 - 焦点在后，重心在前，静稳定
 - 焦点在前，重心在后，静不稳定
 - 焦点与重心重合，中立稳定
- ▼ C_{mCL} 的正负
 - $C_{mCL} < 0$, 静稳定
 - $C_{mCL} > 0$, 静不稳定
 - $C_{mCL} = 0$, 中立稳定
- ▼ 现代飞机设计为什么要放宽静稳定性?
 - 避免超音速焦点后移造成静稳定性过强，可用过载太低
 - 放宽静稳定性后，机动性大大增强
 - 提高升阻比、巡航性能和盘旋性能，提高飞机作战性能和作战效能
 - 边条翼、鸭翼、前掠翼
- ▼ 纵向静操纵性
 - ▼ 飞行控制系统
 - ▼ 飞行控制系统组成
 - ▼ 横向操纵系统
 - 副翼操纵系统
 - ▼ 航向操纵系统
 - 方向舵操纵系统
 - ▼ 纵向操纵系统
 - 升降舵（平尾）操纵系统
 - ▼ 飞机操纵机构
 - ▼ 驾驶杆
 - ▼ 升降舵（平尾）
 - 俯仰
 - 下偏为正，俯仰力矩为负，飞机低头
 - ▼ 副翼（差动平尾）
 - 滚动

- 左上右下为正，滚转力矩为负，飞机向左滚转
- ▼ 脚蹬
 - ▼ 方向舵
 - 偏航
 - 左偏为正，偏航力矩为负，机头左转
 - ▼ 油门杆
 - ▼ 发动机
 - 速度
- 主要指飞机作等速直线或稳定曲线飞行时的操纵特性
- 纵向定常直线飞行中，为保持俯仰力矩平衡，升降舵（或平尾）的偏角与飞行速度、迎角、升力系数的关系曲线称为舵面平衡曲线
- ▼ 平飞反操纵
 - 跨音速陷阱、“勺区”
- ▼ 操稳比
 - 操纵指令输入后，飞机响应的稳态值与操纵指令之比值的（稳态增益）
- ▼ 飞机横航向静稳定性和静操纵性
 - ▼ 横航向静稳定性
 - ▼ 航向静稳定性
 - ▼ 定义
 - 飞机受到扰动偏离原方向平衡状态产生侧滑角，在扰动消失瞬间飞机自动恢复原平衡状态的趋势
 - ▼ 判定准则
 - ▼ $C_{n\beta}$ 的正负
 - $C_{n\beta} > 0$, 静稳定
 - $C_{n\beta} < 0$, 静不稳定
 - $C_{n\beta} = 0$, 中立稳定
 - ▼ 影响因素
 - 上反角：负作用
 - 后掠角：正作用

- 尾翼：垂尾是航向静稳定性最大来源
- 机身：很小的负作用
- ▼ 横向静稳定性
 - ▼ 定义
 - 飞机受到扰动偏离原横向平衡状态产生坡度，在扰动消失瞬间飞机自动恢复原横向平衡的趋势
 - ▼ 判定准则
 - ▼ $C_{l\beta}$ 的正负
 - $C_{l\beta} < 0$, 静稳定
 - $C_{l\beta} > 0$, 静不稳定
 - $C_{l\beta} = 0$, 中立稳定
 - ▼ 影响因素
 - ▼ 上反角：正作用
 - 上反效应
 - 后掠角：正作用
 - ▼ 机翼
 - 上单翼：正作用
 - 下单翼：负作用
 - ▼ 尾翼：攻角相关
 - 小攻角：正作用
 - 大功角：负作用
- ▼ 横航向静操纵性
 - ▼ 航向静操纵性
 - 平衡舵偏角
 - 蹬舵反倾斜
 - ▼ 横向静操纵性
 - 平衡副翼角
 - 副翼反操纵
- ▼ 刚性飞行器的运动方程
 - ▼ 动力学方程

- 质心（平动）动力学方程（机体坐标系）
- 绕质心（转动）动力学方程（机体坐标系）
- ▼ 运动学方程
 - 质心（线）运动方程组（地面坐标系）
 - 绕质心（角）运动方程组（机体坐标系）
- ▼ 运动方程组的简化
 - ▼ 小扰动法线性化
 - ▼ 基本概念
 - 平衡点、基准运动、扰动运动、小扰动运动
 - 纵横分离
 - ▼ 转化到稳定轴系方程
 - ▼ 纵向小扰动方程组（5-138）
 - 切向动力学方程线性化
 - 法向动力学方程线性化
 - 俯仰运动动力学方程线性化
 - 横航向小扰动方程组（5-117或5-142）
- ▼ **飞机的飞行性能**
 - ▼ 定直平飞性能
 - 需用推力
 - 最大最小平飞速度
 - 平飞包线
 - ▼ 定直爬升性能
 - 陡升和快升
 - 升限
 - ▼ 续航性能
 - ▼ 最大航程
 - 远航速度
 - ▼ 最大航时
 - 久航速度

▼ 机动性能

▪ 过载的概念

▼ 速度机动性

▪ 加减速性能

▼ 方向机动性

▪ 盘旋与转弯

▼ 高度机动性

▪ 跃升、俯冲、筋斗

▼ 飞机的动态飞行品质

▼ 动稳定性

▼ 内涵

▼ 飞机受到外界扰动（如气流）时的动态响应特性

▪ 动稳定：过渡过程是衰减运动（减幅振动或单调衰减）

▪ 动不稳定：过渡过程是发散运动（增幅振动或单调增幅）

▪ 动中立稳定：过渡过程幅值不变（等幅振动或保持为常数）

▼ 对象

▪ 研究零输入响应特性，主要分析过渡过程与系统参数的关系

▼ 判定依据

▪ 矩阵A的特征值具有负实部

▪ 劳斯-赫尔维茨判据

▼ 动操纵性

▼ 内涵

▪ 飞机在操纵舵面偏转时的动态响应特性

▼ 对象

▪ 研究零状态响应特性，主要分析飞机各运动状态参数对舵面偏转的响应

▼ 分类

▪ 开环响应特性

▪ 闭环响应特性

▼ 操纵响应的时域指标

- 延迟时间
- 上升时间
- 峰值时间
- 调节时间
- 最大超调量
- ▼ 横航向动操纵性
 - ▼ 方向舵操纵侧滑角
 - 方向舵操纵还同时会引起一个恒定的滚转角速度，与侧滑角方向相反
 - ▼ 副翼操纵滚转角速度
 - 副翼输入同时会引起偏航和侧滑，形成负滚转和负偏航，飞机向左下方运动
- ▼ 运动模态
 - 矩阵A的每一个（对）特征值对应一个模态
 - ▼ 模态的参数
 - 半衰期/倍增期
 - 模态频率
 - 模态周期
 - 无阻尼频率
 - 模态阻尼
 - 阻尼比
- ▼ 纵向运动模态
 - ▼ 长周期模态
 - ▼ 对应一对小复根
 - 速度和俯仰角
 - 飞行航迹变化，速度波动，俯仰、高度浮沉
 - 衰减速度慢
 - ▼ 影响因素
 - 主要是扰动后力不平衡引起的速度和位置变化（浮沉），力扰动相对飞机质量较小，因此周期长，衰减慢

- 频率与速度成反比，速度越大，周期越长；阻尼与升阻比成反比，数值较小，衰减缓慢
- 飞行品质规范中允许长周期模态缓慢发散
- ▼ 短周期模态
 - ▼ 对应一对大复根
 - 迎角和俯仰角速度
 - 飞行姿态变化
 - 衰减速度快
 - ▼ 影响因素
 - 主要扰动后力矩不平衡引起飞机姿态变化，俯仰力矩系数较大，绕y轴惯量不算大，所以周期短，衰减快
 - 频率相对高，阻尼相对大
- ▼ 横航向运动模态
 - ▼ 滚转收敛模态
 - 对应一个大负实根，衰减很快
 - 滚转速度和滚转角迅速变化，半衰期很短；迎角和偏航近似为0
 - 一般都是收敛的，而且一般飞机都具有较大的滚转阻尼，因此它出现在扰动运动初期，迅速衰减
 - ▼ 螺旋模态
 - 对应一个小负实根，衰减较慢
 - 飞机滚转和持续偏航，衰减较慢，产生持续掉高度、半径逐渐减小的螺旋轨迹运动
 - 周期长，变化慢，飞行员易于发现和操纵控制；因此即使是不稳定的，只要发散不是很快，一般也是允许的
 - ▼ 荷兰滚模态
 - 对应一对负实部共轭复根，振荡衰减
 - 四个运动参数都发生明显变化，频率相同相位不同，周期较短，阻尼中等，数秒内逐渐衰减
 - 横滚与偏航交替转换
 - 周期短，运动参数变化比较剧烈，飞行员通常难以控制。因此对荷兰滚模态要求较高，不仅要求该模态是稳定的，而且还要有足够阻尼，即要求有良好的衰减特性

▼ 作用在飞行器上的力和力矩

▼ 飞机常用坐标系

- 机体坐标系
- 气流坐标系
- 地面坐标系
- 航迹坐标系
- 稳定坐标系

▼ 常用欧拉角

- 俯仰角
- 偏航角
- 滚转角
- 攻角
- 侧滑角
- 航向角
- 航迹倾角
- 航迹滚转角
- 坐标系之间的转换

▼ 作用在飞行器上的力

▼ 空气动力

▼ 升力

- 升力计算公式
- 升力的组成
- 零升迎角、失速迎角
- 升力线斜率

▼ 阻力

▼ 升致阻力

- 升致阻力
- 升致波阻

▼ 零升阻力

- 摩擦阻力
- 压差阻力
- 干扰阻力
- 零升波阻
- ▼ 重要概念：升阻比
 - 飞行器在同一迎角下升力与阻力的比值
- ▼ 侧力
 - 侧滑角 β 引起的侧力
 - 方向舵偏角引起的侧力
 - 偏航角速度引起的侧力
 - 滚转角速度引起的侧力
- 重力
- ▼ 推力
 - ▼ 发动机的分类
 - 涡轮喷气发动机
 - 涡扇发动机
 - 涡桨发动机
 - 冲压发动机
 - ▼ 影响推力的因素
 - 速度
 - 高度
 - 推重比
- ▼ 作用在飞行器上的力矩
 - ▼ 力矩分解在机体坐标系下
 - 俯仰力矩
 - 偏航力矩
 - 滚转力矩
 - ▼ 力的作用点
 - ▼ 压心

- 总的气动力作用线与飞行器纵轴的交点。
- 小攻角情况下总升力在纵轴的作用点
- 压心位置随飞行高度、速度、迎角的变化而变化
- 与机翼位置、飞行马赫数、攻角、舵偏角有关
- ▼ 焦点
 - 飞机迎角变化的时候，升力增量的作用点
 - 升力增量对此点无力矩
 - 在亚音速阶段焦点位置靠前，且不随马赫数变化而变化；
跨音速阶段飞机焦点位置随马赫数增加而后移；
到了超音速阶段，焦点移至最后，且又基本不随马赫数变化而移动。

▼ 飞行动力学基础知识

▼ 飞机的气动布局及特点

- 定义：飞机的气动布局是飞机空气动力的总体设计，通常指飞机各主要气动部件的气动外形及其相对位置的设计与安排

▼ 飞机的气动部件

▼ 主气动部件（提供升力）

- 机翼

▼ 辅助气动部件（保证飞机的稳定和操纵）

- 水平前翼
- 水平尾翼
- 垂直尾翼

▼ 飞机的气动布局形式

▼ 常规布局

- 基本翼

▼ 边条翼

- 增加升力
- 减小阻力

- 鸭式布局

- 无尾布局

- 飞翼布局

- 三翼面布局
- 变后掠翼布局
- 前掠翼布局
- 隐身布局
- 随控布局
- ▼ 其他布局
 - X型翼布局
 - 斜置翼布局
 - 环形翼布局
 - 双翼和多翼布局
 - 可变形或可折叠翼布局
- ▼ 飞机的气动布局设计
 - 气动布局形式
 - ▼ 机翼设计
 - ▼ 翼型
 - ▼ 圆头尖尾型
 - 平凸型
 - 双凸型
 - 对称型
 - ▼ 尖头尖尾型
 - 圆弧型
 - 菱形
 - ▼ 翼型相关参数
 - 前缘、后缘、弦线、弦长
 - ▼ 弯度
 - 相对弯度
 - ▼ 厚度
 - 相对厚度
 - 前缘半径

- 后缘角
- ▼ 几何参数
 - ▼ 面积
 - 翼面积
 - 机翼参考面积
 - 机翼展长
 - ▼ 机翼弦长
 - 翼根弦长
 - 翼尖弦长
 - 平均几何弦长
 - 平均气动弦长
 - 展弦比
 - ▼ 后掠角
 - 前缘后掠角
 - 1/4弦线后掠角
 - 上反角
- ▼ 边条翼
 - 边条形状
 - 边条面积
 - 前缘后掠角
- ▼ 平面形状
 - 后掠机翼
 - 双后掠机翼
 - 三角机翼
 - 双三角机翼
 - 平直机翼
 - 菱形机翼
 - 前掠机翼
 - 曲线前缘机翼

- ▼ 增升装置
 - ▼ 襟翼
 - 前缘襟翼
 - 后缘襟翼
 - 翼刀
 - 前缘锯齿
- ▼ 机身设计
 - 装载成员、机载设备、动力装置及燃油等
 - 将各翼面连成一体
 - 翼身融合设计的优点
- ▼ 稳定面设计
 - 平尾
 - 垂尾
 - 腹鳍
 - 鸭翼
 - V型尾翼
- ▼ 操纵面设计
 - ▼ 俯仰操纵
 - 升降舵
 - 全动平尾
 - ▼ 航向操纵
 - 方向舵
 - 全动垂尾
 - ▼ 滚转操纵
 - 副翼或升降副翼
 - 差动平尾
 - 鸭翼
 - 扰流板
- ▼ 操纵机构

- ▼ 驾驶杆
 - 纵杆：推杆低头，拉杆抬头
 - 横杆：左压杆左滚，右压杆右滚
- 油门
- ▼ 脚蹬
 - 左蹬舵左转弯，右蹬舵右转弯
- 进气道和机体综合设计
- 喷管和后机体综合设计
- 外挂物布局设计
- ▼ 大气的垂直分层
 - 对流层
 - 平流层
 - 中间层
 - 高温层
 - 外层
- ▼ 国际标准大气
 - 在一定假设条件下建立大气变化规律的标准分布
 - 编制标准大气表
- ▼ 空气动力学基本知识
 - ▼ 飞机常用的速度
 - ▼ 地速
 - 飞机相对固定大地参考系的速度，可以通过地面导航台、GPS等测得。
 - ▼ 真空速
 - 飞机与空气之间的实际相对速度，又称空速
 - ▼ 表速
 - ▼ 空速表的指示速度，简称为“表速”
 - 空速表本质上是个动压表,其读数是按ISA海平面的大气密度 ρ_0 校准的，因此其读数只有在ISA海平面条件下才等于真空速TAS，无法反映大气密度随高度的变化。
 - ▼ 马赫数

- 真空速和当地音速的比值
- ▼ 空气动力的影响因素
 - 飞行器的外形 (S)
 - 空气的密度 (ρ)
 - 飞行器相对于来流的速度 (V)
 - 飞行器相对于来流的姿态 (α)
- ▼ 空气动力的表达式
 - $L = C_{1/2} \rho V V S$

▼ 绪论

- ▼ 飞行器的分类
 - 火箭和导弹
- ▼ 航天器
 - 航空与航天的分界和主要区别
- ▼ 航空器
 - ▼ 轻于空气的
 - 飞艇
 - 气球
 - ▼ 重于空气的
 - ▼ 固定翼航空器
 - 飞机
 - 滑翔机
 - ▼ 旋翼航空器
 - 直升机
 - 旋翼机
 - 倾转旋翼机
 - 扑翼机
- ▼ 航空飞行器的发展
 - 发展历史
 - 喷气式飞机的分代

▼ 飞机的结构组成

▼ 飞机的机体

- 机身、机翼和尾翼
- 起落装置
- 机械系统（操纵、液压、燃油、环控等）

▼ 推进系统

- 发动机
- 相关附件和推进系统

▼ 机载设备

- 航空电子
- 武器和火控
- 座舱显示
- 电源系统

▼ 课程主要内容

- 研究固定翼飞机的飞行原理、飞行性能和飞行品质。包括飞行器在外力和外力矩作用下的运动规律、对飞行器进行动力学建模，研究飞机的飞行性能、飞机的稳定性和操纵性等基本理论与原理。